

Alimentación en el niño hasta los dos años de edad

E. Guerra Vilches, M.P. González Rodríguez

Pediatras de Atención Primaria. Centro de Salud Barrio del Pilar. Madrid



Resumen

Durante los primeros años de vida ocurren grandes cambios tanto en el desarrollo físico como en el neurodesarrollo, donde la alimentación desempeña un papel fundamental. Desde la lactancia en los primeros seis meses hasta la incorporación de nuevos alimentos, se desarrollan habilidades como masticar, utilizar las manos e integrarse en la dinámica familiar durante las comidas. La alimentación complementaria incluye todos aquellos alimentos no lácteos que aportan nutrientes esenciales para el crecimiento. Durante el primer año de vida el ritmo de desarrollo es muy rápido, mientras que en el segundo año este proceso se desacelera. Es común que el apetito del niño varíe en esta etapa, por lo que es crucial fomentar buenos hábitos alimentarios, como compartir las comidas en familia, evitar forzar al niño a comer y respetar sus señales de saciedad. Una dieta saludable y variada debe incluir proteínas, cereales integrales, frutas, verduras y lácteos. Se recomienda evitar alimentos azucarados, ultraprocesados y con bajo valor nutricional. Existen herramientas para que el pediatra evalúe el desarrollo del niño y su dieta y poder proporcionar información a las familias sobre recursos electrónicos de utilidad.

Abstract

During the first years of life, great changes occur in both physical development and neurodevelopment, where food plays a fundamental role. From breastfeeding during the first six months to the incorporation of new foods, skills such as chewing, using the hands and integrating into the family dynamics during meals are developed. Complementary feeding includes all those non-dairy foods that provide essential nutrients for growth. During the first year of life the pace of development is very fast, while in the second year this process slows down. It is common for the child's appetite to vary at this stage, so it is crucial to encourage good eating habits, such as sharing meals as a family, avoiding forcing the child to eat and respecting their satiety signals. A healthy and varied diet should include protein, whole grains, fruits, vegetables, and dairy. Avoiding sugary, ultra-processed foods with low nutritional value is recommended. There are tools for the pediatrician to evaluate the child's development and diet and to be able to provide information to families about useful electronic resources.

Palabras clave: Nutrición infantil; Alimentación complementaria; Recomendaciones nutricionales; Alimentación dirigida por el bebé.

Key words: *Infant nutrition; Complementary feeding; Nutritional recommendations; Baby led weaning.*

OBJETIVOS

- Conocer las bases de una nutrición saludable en los primeros años.
- Informar de los aspectos actuales en alimentación infantil.
- Aprender a utilizar los recursos y herramientas para valorar la alimentación y el estado nutricional en la consulta.
- Conocer y utilizar recursos disponibles para las familias.

Introducción

Los hábitos alimentarios saludables se construyen en los primeros años.

La alimentación en la primera infancia desempeña un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de los niños. A esta edad, se forman los hábitos alimentarios saludables. La lactancia materna, que favorece el crecimiento adecuado y mejora el desarrollo cognitivo, reduce el riesgo de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas. La alimentación complementaria supone el cambio de succión a la ingesta

de alimentos sólidos y promueve el desarrollo físico, neurológico y cognitivo.

Una dieta equilibrada protege contra la malnutrición y contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y ciertos tipos de cáncer. En el desarrollo de los hábitos influyen la calidad y cantidad de alimentos ofrecidos, la relación emocional asociada a la comida y los patrones diarios.

En los últimos años, los cambios culturales y de estilo de vida han alterado los patrones de alimentación. El aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares libres

Autor de correspondencia: eguerra.vilches@gmail.com
<https://doi.org/10.63149/j.pedint.16>

y con bajo valor nutricional, desplaza opciones tradicionales y saludables, como la dieta mediterránea u otras propias de diferentes culturas.

Desarrollo del niño en los dos primeros años

En este periodo, el niño tiene un gran desarrollo físico, neurológico y social, una gran velocidad de crecimiento y un metabolismo acelerado.

Los primeros meses de vida son un momento crítico para el desarrollo del niño, donde una alimentación inadecuada puede provocar deficiencias nutricionales que condicionen negativamente el desarrollo.

El niño precisa ir adquiriendo hitos que le permitan modificar la alimentación basada en líquidos para ingerir sólidos. Los tres primeros años de vida constituyen la etapa más importante del neurodesarrollo⁽¹⁾.

En este periodo, el crecimiento es muy rápido: el peso al nacimiento se duplica entre los 4 y 6 meses, se triplica al año y se cuadruplica a los dos años. La talla aumenta 2 cm por mes durante el primer año y entre 10-12 cm el segundo año. En general, los lactantes pierden peso durante los primeros días, hasta un 8 %, y, progresivamente, recuperan el peso del nacimiento hacia el 10º-15º día.

Algunos niños pueden tener más dificultad en establecer una ganancia mantenida, en los que, sin embargo, las deposiciones, las micciones y las tomas son adecuadas.

Desde los 6 meses, aumenta la masa grasa con relación al conjunto corporal, condicionada por una mayor ingesta (pasa de 20 a 200 ml de capacidad gástrica en pocos meses). Pasados los dos años, la ganancia ponderal se estabiliza y el ritmo disminuye respecto a los primeros meses de vida⁽²⁾.

Necesidades nutricionales

Energía

Los requerimientos energéticos dependen de la edad y otras características del niño (Tabla I), que condicionan la cantidad de veces que se alimenta, la preferencia por alimentos de diferente densidad energética o el tamaño de las porciones ingeridas gracias a la capacidad del lactante para autorregularse^(3,4).

Tabla I. Requerimientos energéticos en el primer año de vida

Edad	Ingesta calórica (kcal/kg/día)	Ganancia ponderal (gramos/día)
0-2 meses	100-110	15-30
3-5 meses	85-95	
6-8 meses	80-85	10-15
9-12 meses	80	

Tabla II. Ingesta diaria recomendada de nutrientes

	0-6 meses	7-12 meses
Carbohidratos (g/día)	60	95
Lípidos (g/día)	31	30
Proteínas (g/kg/día)	1,5	1-1,5
Calcio (mg/día)	200	260
Hierro (mg/día)	7	11
Zinc (mg/día)	2	3
Fósforo (mg/día)	125	250
Yodo (µg/día)	40	50
Flúor (µg/día)	10	500
Tiamina (mg)	0,3	0,4
Riboflavina (mg)	0,4	0,6
Piridoxina (mg)	0,2	0,4
Cobalamina (mg)	0,5	0,8
Niacina (mg)	4	6
Vitamina C (mg)	50	50
Vitamina A (µg)	375	375
Vitamina D (UI)	400	400
Vitamina E (mg)	4	5
Vitamina K (µg)	2	2,5

Fuente: Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría. Apéndice E-1. Ingestas diarias recomendadas y Jiménez Ortega AI, Martínez García RM, Velasco Rodríguez-Belvis M, Ruiz Herrero J. De lactante a niño. Alimentación en diferentes etapas. Nutr Hosp. 2017; 34: 3-7.

Macronutrientes

- **Hidratos de carbono:** representan el 40-50 % de las calorías totales en los primeros meses, aumentando hasta un 60 % al año de vida.
- **Lípidos:** el aporte disminuye hasta el 35-40 % del valor calórico total (VCT) al año de vida. Se prioriza el consumo de ácidos grasos

poliinsaturados de cadena larga (LC-PUFA), como el ácido docosa-hexaenoico y el linoleico, esenciales para el adecuado neurodesarrollo, procedentes de aceites vegetales y pescado, o el araquidónico, procedente de la carne roja, así como insaturadas o monoinsaturadas. Las grasas saturadas, procedentes

de fuentes animales, se limitarán a un 10 % del total calórico.

- **Proteínas:** el 10 % de las calorías diarias (10-13 gramos/día), no excediendo el 15 % del VCT por el riesgo obesogénico de las dietas ricas en proteínas en la infancia temprana, como sugieren algunos estudios^(5,6).
- **Fibra:** hasta 10 gramos/día al año de vida: cereales, fruta y verdura.
- **Líquidos:** 100 ml/kg/día a partir de los seis meses, predominando la lactancia y el consumo de agua frente a zumos o bebidas azucaradas⁽⁷⁾.

Micronutrientes

Las ingestas recomendadas son orientativas, y deben adaptarse a las necesidades de cada niño y a las posibles carencias nutricionales previas (prematuridad, retraso del desarrollo psicomotor, enfermedad crónica del niño o de la madre, grado de madurez, dietas restrictivas) (Tabla II).

Hitos del desarrollo alimentario

La aparición de hitos, como la sedestación estable y la coordinación mano-boca, son esenciales para introducir los alimentos sólidos.

Inicialmente, el lactante posee un patrón alimentario sencillo, caracterizado por la succión y deglución y los movimientos en avance-retroceso de la lengua, propicios para el manejo de líquidos.

En torno a los 5-6 meses, comienza la sedestación y la desaparición progresiva del reflejo de extrusión. La desaparición de este reflejo y la aparición del primer reflejo de masticación permiten el inicio de la alimentación complementaria cuando el niño reconoce ya la cuchara y abre la boca al aproximarse a ella. Cuando se sienta, ya es capaz de pasarse alimentos de una mano a otra y manejar purés de mayor consistencia. A los 6 meses ya puede estar preparado para los primeros sólidos (Tabla III)⁽⁸⁾.

El inicio del gateau se acompaña de la introducción de mayor variedad alimentaria. Para entonces suelen ser capaces de realizar movimientos laterales con la lengua, masticar con eficacia y beber de una taza sin ayuda.

Con la deambulación, surge la capacidad de utilizar una pajita, sostener el vaso con ambas manos y usarlas para

Tabla III. Hitos del desarrollo con relación al manejo de sólidos

- Sedestación con escaso o sin apoyo
- Coordinación ojo-mano-boca
- Abolición del reflejo de extrusión
- Interés por la comida
- Expresión gestual de hambre/saciedad
- Inicio del reflejo de masticación

Fuente: Alimentación del lactante y del niño de corta edad. Guías conjuntas de Patología Digestiva Pediátrica Atención Primaria-Especializada. 2019. Disponible en: <https://www.ampap.es/wp-content/uploads/2019/04/Alimentacion-del-lactante-y-del-ni%C3%B1o-de-corta-edad.pdf>.

alimentarse con soltura, consolidando sus capacidades para masticar y tragar cuando son capaces de caminar de manera independiente, momento que suele alcanzarse en torno al año de vida, indicativo de que pueden participar activamente de las comidas familiares^(8,9).

Desarrollo de la conducta alimentaria

El mejor método de alimentación es aquel encaminado a favorecer la autonomía alimentaria y la capacidad de autorregulación del lactante.

El desarrollo alimentario es un conjunto de comportamientos aprendidos durante los dos primeros años de vida, en los que se incorporan nuevos alimentos y se adquieren nuevas habilidades, donde influyen las costumbres familiares y culturales⁽⁹⁾.

El niño tiene predilección innata por los sabores dulces, con mayor densidad energética y proteica, y rechaza aquellos ácidos y amargos, relacionados con lo potencialmente tóxico presente en la naturaleza. Este reflejo hacia alimentos “más seguros” disminuye a medida que el individuo crece hasta la edad adulta⁽⁸⁾.

Intraútero, el niño está expuesto a sabores a través de la barrera placentaria. Tras el nacimiento, los lactantes alimentados con lactancia materna (LM) experimentan una mayor variedad de sabores, a diferencia de los alimentados con fórmula artificial (FA), siendo por ello que la lactancia materna asociada a una dieta variada de la madre es la

puerta de entrada a una futura conducta alimentaria menos restrictiva⁽⁸⁾.

Uno de los objetivos de la alimentación complementaria (AC) es fomentar una relación sana del niño con la comida y es crucial, por ello, el marco afectivo en que se desarrolla: los padres deciden qué alimentos y de qué manera los va a recibir el lactante, potenciando su capacidad para autorregularse, su desarrollo cognitivo y social, la futura autonomía alimentaria y unos hábitos nutricionales saludables. Fomentar un estilo respetuoso y participativo es una conducta saludable, haciendo de la comida algo agradable (Tabla IV)^(10,11).

Están descritos diferentes métodos educativos en relación con la alimentación: *controlador, indulgente, negligente y responsivo/perceptivo*, que muchas veces se entremezclan en la misma familia y en diferentes momentos del proceso.

Ofrecer alimentos como consuelo está relacionado con un mayor riesgo de sobrepeso por la asociación de la oralidad con la gestión emocional⁽¹²⁾. De igual manera, coaccionar, restringir cantidades, forzar o premiar a un niño para que coma interfiere con los mecanismos innatos de regulación del hambre y la saciedad e influye en su capacidad de percepción. Esta conducta, mantenida en el tiempo, se relaciona con mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, por la menor capacidad de regulación de la saciedad, comportamientos aversivos a determinadas comidas, favoreciendo una alimentación poco variada y, además, potencia en los padres la sensación de

Tabla IV. Claves para lograr una dinámica saludable

- Se respeta el ritmo del niño, sin enfados: el proceso es lento y sucio
- Pondera más la variedad y la calidad que la cantidad
- Favorece la autonomía del lactante; el cuidador es paciente ante el rechazo de nuevos alimentos
- Se incorpora al niño a las comidas, favoreciendo el contacto visual y social
- Los padres conocen con antelación la evolución del comportamiento alimentario y pueden manejar la aparición de rechazos y manías

que el niño es “mal comedor”. La crianza basada en el modelo de percentiles puede potenciar el abandono precoz de la LM, forzar la ingesta del niño o propiciar la introducción precoz de la AC.

Alimentación de 0 a 6 meses: alimentación láctea

La lactancia materna es la mejor forma de alimentación en las primeras etapas de la vida. Reúne innumerables ventajas a corto y largo plazo para la salud física y emocional tanto del lactante como de la madre⁽¹³⁾.

El amamantamiento exclusivo los primeros seis meses, complementado de forma gradual con otros alimentos, y el mantenimiento hasta los 2 años de vida o hasta que la madre y el hijo quieran, aporta nutrientes, anticuerpos y sustancias que favorecen el desarrollo inmunológico del lactante. Para conseguirlo, es importante que los profesionales apoyen a las madres y a las familias.

Los cuidados para el mantenimiento de la lactancia materna deben empezar antes del nacimiento, aportando información sobre los beneficios de la lactancia, las técnicas correctas para amamantar, detectar posibles complicaciones de manera precoz y reconocer contraindicaciones reales para lactar. Estos cuidados deben seguir al nacer, favoreciendo el contacto piel con piel y el enganche precoz al pecho, y permanecer durante todo el tiempo que dure la lactancia.

El seguimiento incluye la valoración del estado del bebé y de la toma del pecho, el bienestar de la madre y de la familia. Es importante establecer la primera cita en las 48 a 72 horas tras el alta hospitalaria. De esta manera, se detectan problemas con la lactancia y se previenen situaciones, como deshidratación, abandono de la lactancia o problemas con el pecho, que pueden ser resueltos con una intervención temprana. Hay que preguntar: cuántas tomas hace, sensación de la madre con el agarre, dolor, duración o cantidad y aspecto de las deposiciones, que se espera sean frecuentes y de consistencia blanda-líquida, y de las micciones.

Valoración del bebé:

- Realiza, al menos, 8 tomas sin ayuno. Da señales de disposición para mamar: bostezos, movimientos oculares, chupeteo o búsqueda.

- Muestra buen agarre realizando succiones efectivas.
- Está bien hidratado, mucosas húmedas, piel elástica y turgente.
- Micciones frecuentes (seis o más al día) de color claro o amarillo pálido.
- Deposiciones: frecuentes (cinco a diez), líquidas de color amarillento.

Las mediciones de peso y longitud se registran en tablas de crecimiento⁽¹⁴⁾. Para disponer de un patrón de crecimiento en lactantes amamantados, en el año 2006 la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó los patrones de crecimiento infantil, elaborados con una muestra de bebés amamantados de 6 países diferentes. Disponibles en: <https://www.ihan.es/estandares-de-crecimiento/>. Hay que tener en cuenta que las curvas de crecimiento no son la representación exacta del crecimiento real de los niños. Los bebés suelen fluctuar dentro de distintos percentiles, así que una bajada o un aumento es normal en la mayoría de las situaciones. Tampoco tiene que ver el percentil de nacimiento con la evolución posterior, que puede variar. Al valorar el percentil de peso se debe tener en cuenta la longitud y su consonancia. Un 3 % de niños sanos están por debajo del percentil 3. Solo si son muy discordantes con la longitud o no se produce aumento progresivo hay que valorar al bebé.

Alimentación de 6 a 12 meses: alimentación complementaria

La incorporación de los nuevos alimentos supone una oportunidad para la adquisición de hábitos saludables que perdurarán el resto de la vida.

La alimentación complementaria (AC) es la introducción de alimentos diferentes a la leche materna o de fórmula, una vez estas no son capaces de satisfacer los requerimientos nutricionales del lactante.

¿Cuándo y por qué introducirla?

Si bien la OMS recomienda mantener la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, varias organizaciones [Asociación Española de Pediatría (AEP), *European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition* (ESPGHAN) o Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)] proponen un rango de edad entre los 4 y

6 meses, pues la evidencia científica no permite establecer un tiempo exacto, sino que el momento de la introducción de la AC debe individualizarse en cada niño^(1,5,15).

En cuanto al límite inferior, la ESPGHAN establece que no debe ser antes de las 17 semanas de vida, por el riesgo de atragantamiento y aspiración, la inmadurez renal o digestiva^(5,14).

Más allá de las 26 semanas de vida, las necesidades nutricionales (energía, hierro, zinc, calcio, vitaminas A, C y D) se ven comprometidas con el aporte exclusivo de la leche, especialmente en aquellos niños de riesgo, como los alimentados por madres con dietas restrictivas o en pobres condiciones de salud, prematuros, pequeños para la edad gestacional o lactantes con elevada velocidad de crecimiento^(15,16).

Es, por tanto, esta ventana temporal de las 17 a las 26 semanas, una oportunidad clave para la diversificación de la dieta y la incorporación de diferentes texturas, apareciendo dificultades para la alimentación, mayor rechazo de nuevos alimentos y riesgo de problemas de masticación cuando la introducción se demora hasta los 9-10 meses⁽⁵⁾, puesto que el aprendizaje de la capacidad masticatoria y el desarrollo emocional ligado al deseo de autonomía y la exploración oral del entorno evolucionan exponencialmente en esta época.

Tanto la *American Academy of Pediatrics* (AAP) como la ESPGHAN han enfatizado en no demorar la introducción de los alimentos alergénicos más allá de este límite, ya que la exposición reiterada y precoz dentro de estos márgenes temporales reduce el riesgo alérgico, independientemente de los antecedentes familiares.

¿Cuánta cantidad?

La lactancia constituye el alimento principal de la dieta durante todo el proceso de la alimentación complementaria hasta los 12 meses de vida.

La alimentación se ofrece en pequeñas cantidades, mientras la lactancia sigue siendo parte fundamental de la dieta. La AC aporta un 20-30% del VCT entre los 6-8 meses, aumentando progresivamente hasta el 50-55% entre los 12 y 23 meses^(9,12). Puede empezarse complementando con dos tomas al día, aumentando a medida que el niño

afianza su capacidad para comer, de manera que hacia los 12 meses de vida la AC supone ya 4 o 5 comidas diarias, de manera similar al resto de la familia.

¿Qué alimentos introducir?

- **Cereales:** a diario, preferentemente integrales, en forma de pan, pasta, arroz... El gluten a partir de los 4-6 meses^(5,16,17).
- **Carnes:** rica en hierro, zinc y ácido araquidónico, se introduce desde el inicio, como puré, hasta que sean capaces de manejar otras texturas. Las vísceras no ofrecen ventajas y sí exceso de hormonas y tóxicos.
- **Frutas y verduras:** ricas en vitaminas, fibra, carotenoides (anaranjadas) y folatos (verde oscuras), se recomienda su consumo diario. Se recomienda evitar las verduras de hoja verde grande en altas cantidades por el alto contenido en nitratos durante el primer año de vida.
- **Pescado:** rico en ácidos grasos omega 3 y 6, hierro, zinc, yodo y fósforo. Puede empezarse por el blanco, de digestión más fácil, y después por el azul, evitando los de gran tamaño por el alto contenido en metales pesados.
- **Huevo:** de alto contenido en proteínas y hierro, bien cocinado, disminuyendo progresivamente el grado de cocción para facilitar su digestibilidad y evitar reacciones alérgicas.
- **Legumbres:** alta densidad energética y contenido proteico, aunque de menor biodisponibilidad. Pueden introducirse en puré o en formatos más creativos en el *Baby Led Weaning* (BLW).
- **Frutos secos:** se introducen triturados, desde el inicio de la alimentación complementaria y enteros a partir de los 4 años.
- **Agua:** desde los 6 meses, especialmente los no amamantados y en los meses de calor⁽⁸⁾.
- **Leche de vaca:** a los 12 meses, leche entera y no antes por el riesgo de sobrecarga renal y de ferropenia. No está justificado el uso de leches de continuación salvo necesidad de fortificación con hierro o L-PUFA⁽¹¹⁾.

¿Cómo introducir los nuevos alimentos?

La AC puede prepararse en casa u obtenerse ya preparada, siendo más recomendable la primera^(5,7). Se reco-

mienda ir dando cada alimento poco a poco⁽⁴⁾. Si genera rechazo, se puede ofrecer varias veces cambiando la presentación.

Cada alimento precisa habilidades motoras diferentes, que se inician hacia los 4 meses para los triturados y entre los 5 y 7 meses para otras texturas. El modelo tradicional de AC aboga por la introducción progresiva: primero, purés claros con cuchara desde el 6º mes, aumentando en consistencia, para introducir los sólidos una vez afianzadas la sedestación independiente, la masticación y la adecuada manipulación del alimento, en torno a los 8 meses.

En contraposición, el BLW y el BLISS (*Baby Led Introduction to Solids*), obedeciendo a los criterios de alimentación perceptiva, ponen el foco en el comportamiento del bebé, que demuestra su hambre o saciedad, para administrar los alimentos que él tomará de manera espontánea. Precisa una sedestación estable, interés por la comida del adulto y una buena coordinación ojo-mano-boca, sin tener un límite temporal concreto, sino individualizando en cada caso. Se utilizarán alimentos saludables en consistencia blanda para que puedan ser fácilmente aplastados por las encías (no es obligatoria la dentición) y del tamaño de un dedo adulto (*finger foods*) para que puedan ser sostenidos en el puño y manejados fácilmente. Es necesario informar a las familias sobre el reflejo de arcada y el riesgo de atragantamiento. El BLISS difiere en que en cada comida siempre debe ofrecerse un alimento de alta densidad energética y otro de alto contenido en hierro.

En niños sanos a término y de peso adecuado al nacimiento, no se encuentran diferencias estadísticas relevantes entre el modelo tradicional y el dirigido por el bebé en cuanto al riesgo de obesidad, hipocrecimiento o atragantamiento, aunque podría sugerirse que los niños alimentados con BLW/BLISS presentan a largo plazo menor BMI y avidez por la comida⁽¹⁶⁾. La tendencia actual aboga por un modelo mixto, adecuando la textura y consistencia a cada etapa y a cada niño, sin prolongar el uso de triturados y sin diferir la introducción de los sólidos más allá del 8º mes, independientemente del modelo^(9,10,18).

Uso de suplementos durante la AC

- **Vitamina D:** desde el inicio de la lactancia hasta los 12 meses como prevención del raquitismo. La cantidad diaria recomendada es de 400 UI, tanto para los lactantes amamantados como en aquellos alimentados con fórmula artificial. En niños prematuros, se recomienda hasta los 12 meses de edad corregida.
- **Hierro:** la lactancia materna a partir de los 5 meses no es capaz de satisfacer los requerimientos de 1 mg/kg de hierro elemental diario. La AC debe suponer un 90 % del aporte⁽²⁾ y para ello es suficiente con la inclusión de dos porciones diarias de hierro a través de alimentos proteicos o cereales fortificados^(4,5). Los prematuros consumen las reservas sobre los 2-3 meses de edad corregida, por lo que se utilizan suplementos de hierro hasta los 11-14 mg/diarios^(11,19).
- **Vitamina B12:** los lactantes amamantados por madres veganas estrictas

Tabla V. Recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) sobre alimentación complementaria para las familias (a partir del primer año)

- Promover la exposición repetida a alimentos nuevos de 8 a 10 veces para lograr su aceptación
- Fomentar el consumo de alimentos de temporada y proximidad
- Evitar zumos de frutas y bebidas azucaradas, alimentos edulcorados y procesados
- Evitar exceso de proteínas y azúcares y de alimentos muy calóricos
- Respetar las señales de hambre y saciedad
- Proporcionar alimentos nutricionalmente adecuados y seguros sin riesgo de atragantamiento
- Dejar que el niño manipule la comida y adquiera autonomía progresiva en la alimentación
- Acompañar las comidas con agua
- Preparar los alimentos de forma higiénica y usar comida casera
- Comer en familia sin distracciones (evitar el uso de pantallas)

Tabla VI. Ingesta recomendada/adecuada de macronutrientes en niños a término de 6 a 23 meses

Ingesta de macronutrientes	6-12 meses	12 a 23 meses
Kcal totales	600-690 kcal/día	750-980 kcal/día
Proteínas	1,14 g/kg/día (10-15 %)*	1,03 g/kg/día (10-15 %)*
Hidratos de carbono	45-55 %	45-60 %
Lípidos	40 %	35-40 %
Fibra	10 g/día	10 g/día

*Porcentaje calórico total diario. Modificada de: European Food Safety Authority (EFSA). Dietary Reference Values for nutrients.

tas que no reciben suplementación en su alimentación o aquellos niños que siguen una AC vegana estricta deben recibir suplementos de vitamina B₁₂ y llevar un seguimiento nutricional para prevenir otros déficits que perjudiquen el neurodesarrollo del niño⁽⁵⁾.

Relación de la AC con otras entidades

Prematuridad

El niño pretérmino representa, por las dificultades intrínsecas a su inmadurez, mayor riesgo de déficits neurológicos y otras comorbilidades. No hay evidencias firmes sobre el método más adecuado, por lo que deberá individualizarse en cada caso, basándose en sus habilidades motoras y en la edad cronológica corregida, orientativamente en torno a los 5-8 meses de vida o bien en torno a los 3 meses de edad corregida, priorizando los alimentos ricos en hierro, al margen de que reciban suplementación.

Riesgo cardiovascular y caries

La ingesta de azúcares, especialmente la sacarosa, es el principal factor de riesgo para la formación de placa bacteriana y caries, además de incrementar el riesgo cardiovascular. Evitar el uso de chupetes con fruta y dormir con el biberón, así como iniciar la higiene desde la primera erupción dental.

Alimentación del niño de 1 a 3 años

A partir del primer año, la alimentación ha de permitir un crecimiento y desarrollo óptimos y procurar un aprendizaje de hábitos correctos que permanecerán a lo largo de la vida.

La OMS establece recomendaciones en cuanto a la alimentación entre 6 a 23 meses⁽¹⁹⁾ referente a la lactancia materna, alimentación complementaria y alimentos recomendados para las familias, también recogido por el Grupo Español de Gastroenterología y Nutrición de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Tabla V)⁽¹¹⁾.

Requerimientos nutricionales. Alimentación saludable

La alimentación saludable mantiene un buen estado de salud cubriendo las necesidades nutricionales para el desarrollo y conservación del organismo.

Entre los 6 y 23 meses los niños deben consumir una dieta variada. Es recomendable la ingesta diaria de alimentos de origen animal (carne, pescado o huevo), frutas y verduras, y el consumo frecuente de legumbres, frutos secos y semillas. La tabla VI recoge las necesidades nutricionales partir del año.

Se puede organizar en 4 a 5 comidas: 20-25 % en el desayuno, 10 % a media mañana, un 20-25 % en la comida, merienda un 10 % y cena 25 %. El desayuno es importante, ya que aporta la energía para el comienzo de la jornada tras un periodo de ayuno⁽²⁰⁾.

Cada niño precisa una cantidad de alimentos diferente y, además, el apetito es variable a lo largo de cada periodo de crecimiento. No se debe forzar a terminar una comida o distraerlo para que coma. El niño regula la cantidad de lo que come según su sensación de hambre, sin emplear la comida como recompensa o castigo.

No son recomendables los alimentos azucarados, ultraprocesados y/o con mucho contenido en grasas. Es preferible utilizar los hidratos de carbono complejos, ricos en fibra, y reducir el consumo de bollería y dulces.

Como bebida, agua y evitar los refrescos y bebidas azucaradas. Los zumos naturales contienen azúcar en forma libre, siendo mejor tomar fruta entera.

Para estructurar las comidas, se ha extendido la utilización del *plato saludable*. Se basa en el *plato de Harvard* que muestra cómo conseguir una dieta saludable y equilibrada en cuanto a proporciones y nutrientes. Su versión española es el *Nutriplato* (Fig. 1) (disponible en: <https://www.nutriplatonestle.es/>)⁽²¹⁾.

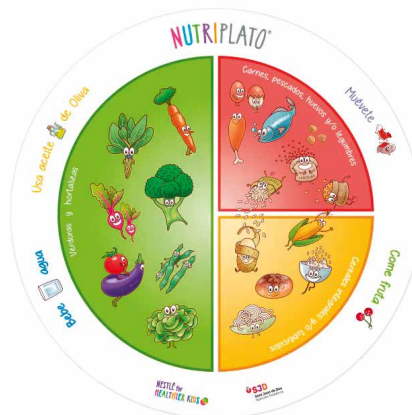


Figura 1. NUTRIPLATO®. Fuente: Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

¿Qué cantidad hay que comer?

Es frecuente que las raciones que se ofrecen sean de un tamaño mayor que lo que el niño desea, sin tener en cuenta aspectos como la variabilidad del apetito, las diferentes necesidades a lo largo del crecimiento ni la autonomía del niño para alimentarse. La frase “no termina la comida” es habitual, tanto en familias como en escuelas infantiles. Forzarles a comer conlleva la pérdida del control de la saciedad y desarrollar obesidad. Igualmente, tampoco se recomiendan los fármacos estimulantes del apetito⁽²²⁾.

Un recurso para calcular de forma aproximada las cantidades que dar es el *método de la mano*, que utiliza la mano del niño para orientar la cantidad de cada grupo de alimentos en la comida (Fig. 2):

- **Verduras:** la cantidad que cabe en dos manos juntas en forma de cuenco.
- **Hidratos de carbono:** equivale al espacio que ocupa un puño cerrado en crudo.



Figura 2. Método de la mano. Mirella Termes Escalé. Fuente: *Cómo deben de ser las raciones de la comida en los niños*. Sant Joan de Deu. Escola de Salut.

- **Proteína:** carne, pescado y huevo, la medida de la palma de la mano. Las legumbres se pueden medir como las verduras.
- **Frutas:** la cantidad que cabe en una mano abierta en forma de cuenco.
- **Quesos:** la ración equivalente en largo y ancho a los dedos índice y corazón.
- **Grasas:** el primer tramo del dedo índice, o sea, la primera falange.
- **Azúcares:** no están recomendados a ninguna edad. Limitar su consumo.

Alimentos no saludables

En las últimas décadas aumenta el consumo de alimentos ultraprocesados⁽²³⁾, ricos en sal, azúcar y grasas saturadas, en niños menores de 2 años. La OMS advierte que su consumo se asocia a desnutrición, sobrepeso y otras consecuencias adversas⁽²⁴⁾. Se recomienda evitar el consumo de estos alimentos de alto contenido calórico y bajo contenido nutricional que además desplazan el consumo de otros alimentos nutritivos.

Recursos online para profesionales

Valoración nutricional

- Calculadora de percentiles IHAN: <https://www.ihan.es/calculadora-de-percentiles/>.
- Patrones de crecimiento (OMS): <https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards/length-height-for-age>.

- Calcular antropometría y composición corporal *online*: <https://www.webpediatrica.com/endocrinoped/antropometria.php>.

Valoración de la ingesta

- Test de adherencia a la dieta mediterránea *Kid med*: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272010000100004#t1.
- Test de adherencia a dieta mediterránea *Predimed*: http://www.predimed.es/uploads/8/0/5/1/8051451/p14_medas.pdf.
- Recursos del centro de investigación de endocrinología y nutrición de la Universidad de Valladolid. Calculadora de dietas: <https://calcdieta.ienva.org/?lang=es>.

Recursos online para familias

Las familias pueden acceder a información sobre la salud y alimentación de sus hijos a través del pediatra y de recursos fiables de la red. En un estudio en España en 2023, la totalidad de los participantes habían consultado acerca de la salud en redes sociales, utilizándolas activamente el 72 %⁽²⁵⁾.

- Lactancia Materna AEP: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LactanciaMaterna.AEP&hl=es_419. *LactApp*: <https://lactapp.es/>.

- *Enfamilia* de la Asociación Española de Pediatría (AEPED): <https://enfamilia.aeped.es/vida-sana/alimentacion>).
- *Familia y salud* en la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap): <https://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion>.

Función del pediatra de Atención Primaria

Es labor del pediatra conocer las diferencias madurativas de cada etapa del niño, sus necesidades nutricionales y cómo adecuar la alimentación en cada momento, para así asesorar a los padres en las sucesivas revisiones de salud. Se recomendará a los padres una nutrición rica en alimentos saludables y un modelo alimentario flexible y responsivo, que se adecúe a las respuestas del niño.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de los autores.

- 1.** Jiménez Ortega AI, Martínez García RM, Velasco Rodríguez-Belvis M, Ruiz Herrero J. De lactante a niño. Alimentación en diferentes etapas. *Nutr Hosp*. 2017; 34: 3-7.
- 2.* Campoy Folgado C, Martín Torres N, Martín Martínez B. Nutrición durante los primeros 1000 días de vida. *Protoc diagn ter pediátr*. 2023; 1: 441-54.
- 3.* Phillips SM, Jensen C. Dietary history and recommended dietary intake in children. En: UpToDate, Abrahams S, Hoppin A (ed). UpToDate, Waltham, MA. 2024.
- 4.** Duryea T. Introducing solid foods and vitamin and mineral supplementation during infancy. En: UpToDate, Abrahams S, Drutz J, Hoppin A (ed). UpToDate, Waltham, MA. 2024.
- 5.** Fewtrell M, Bronsky J, Campoy C, Domellöf M, Embleton N, Fidler Mis N, et al. Complementary Feeding: A Position Paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2017; 64: 119-32.
- 6.* Hörnell A, Langström H, Lande B, Thorsdottir I. Protein intake from 0 to 18 years of age and its relation to health: a systematic literature review for the 5th Nordic Nutrition Recommendations. *Food Nutr Res*. 2013; 57.

- 7.* Martínez Suárez V, Dalmau Serra J. Alimentación complementaria. *Pediatr Integral*. 2020; XXIV: 90-7. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2020-03/alimentacion-complementaria/>.
- 8.*** Alimentación del lactante y del niño de corta edad. Guías conjuntas de Patología Digestiva Pediátrica Atención Primaria-Especializada. 2019. Disponible en: <https://www.ampap.es/wp-content/uploads/2019/04/Alimentacion-del-lactante-y-del-ni%C3%B1o-de-corta-edad.pdf>.
- 9.** Blesa Baviera LC, Cénarro Guerrero T. Alimentación complementaria: alimentos y consejos prácticos. En: *Manual de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría*. 1ª ed. Lúa Ediciones; 2021. p. 288-95.
- 10.*** Almazán Fernández de Bobadilla MV, García Mérida MJ, Ruiz Chércoles E, Castell Miñana M, Rodríguez Delgado J, Carballo Ferreira AJ, et al. Análisis crítico de las nuevas directrices de la OMS sobre alimentación complementaria en el lactante de 6 a 23 meses de edad. *Rev Pediatr Aten Primaria*. 2024; 26: e51-65.
- 11.** Ladino Meléndez L, Vázquez Frías R, Bagés Mesa MC, Hernández Rosiles V, Ochoa Ortiz E. Alimentación complementaria. En: *Manual de Nutrición de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición*. Ed: Ladino Meléndez L, Suárez Cortina L, Vázquez Frías R. Ergon; 2021. p. 125-34.
- 12.*** Gómez Fernández-Vegue M. Alimentación complementaria y lactancia. En: *Lactancia materna*. Ed: Temboury Molina MC, García Jiménez C, Ares Segura S. Editorial Médica Panamericana; 2022. p. 337-46.
- 13.** Meek JY, Noble L. Policy Statement: breastfeeding and the use of human milk. *American Academy of Pediatrics*. *Pediatrics*. 2022; 150: e2022057988.
- 14.*** European Commission. Directorate Public Health and Risk Assessment. Alimentación de los lactantes y de los niños pequeños: normas recomendadas para la Unión Europea. 2006. Disponible en: https://www.aeped.es/sites/default/files/2-alimentacionlactantes_normas_recomendadasue.pdf.
- 15.*** EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens), Castenmiller J, de Henauw S, Hirsch-Ernst K-I, Kearney J, Knutsen HK, Maciuk A, et al. Scientific Opinion on the appropriate age range for introduction of complementary feeding into an infant's diet. *EFSA Journal*. 2019; 17: 5780.
- 16.* Du Toit G, Roberts G, Sayre PH, Bahnson HT, Radulovic S, Santos AF, et al; LEAP Study Team. Randomized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy. *N Engl J Med*. 2015; 372: 803-13. Erratum in: *N Engl J Med*. 2016; 375: 398.
- 17.** Martiñón N, Picáns R, Leis R. Recomendaciones de alimentación complementaria según los comités de Nutrición de la AAP, ESPGHAN y AEP. *Acta Pediatr Esp*. 2020; 78: 48-53.
- 18.* Bergamini M, Simeone G, Verga MC, Doria M, Cuomo B, D'Antonio G, et al. Complementary Feeding Caregivers' Practices and Growth, Risk of Overweight/Obesity, and Other Non-Communicable Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nutrients*. 2022; 14: 2646.
- 19.*** WHO Guideline for complementary feeding of infants and young children 6-23 months of age. Geneva: World Health Organization. 2023. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240081864>.
- 20.** Manera Bassols M, Serrano Machuet P. Alimentación saludable en la infancia: ¿qué ofrecer? (I). *Form Act Pediatr Aten Prim*. 2023; 16: 98-106.
- 21.** González Calderón O, Expósito de Mena H. Alimentación del niño preescolar, escolar y adolescente. *Pediatr Integral*. 2020; XXIV: 98-107. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2020-03/alimentacion-del-nino-preescolar-escolar-y-del-adolescente-2/>.
- 22.* Bras i Marquillas. El niño mal comedor. *Pediatr Integral*. 2015; XIX: 277-88. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2015-05/el-nino-mal-comedor/>.
- 23.* Carton Erlandsson L, Martín Duce A, de los Reyes Gragera Martínez R, Sanz Guijo M, Muriel García A, Mirón González R, et al. Uso de redes sociales como fuente de información sobre salud y alfabetización digital en salud en población general española: e202405034. *Rev Esp Salud Pública*. 2024; 98: e1-10. Disponible en: <https://ojs.sanidad.gob.es/index.php/resp/article/view/213>.
- 24.* Khoury N, Martínez MA, Garcidueñas Fimbres TE, Pastor Villaseca B, Leis R, De las Heras Delgado S, et al. Ultraprocessed food consumption and cardiometabolic risk factors in children. *JAMA Netw Open*. 2024; 7: e2411852. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.11852>.
- 25.** Castell Miñana M, Hoyos Vázquez MS. Nutrición y dieta sana. Recursos en la red. En: *AEPap (ed.) Congreso de actualización en Pediatría 2022*. Madrid. Lua Ediciones 3.0; 2022. p. 237-48.

Bibliografía recomendada

- Alimentación del lactante y del niño de corta edad. Guías conjuntas de Patología Digestiva Pediátrica Atención Primaria-Especializada. 2019. Disponible en: <https://www.ampap.es/wp-content/uploads/2019/04/Alimentacion-del-lactante-y-del-ni%C3%B1o-de-corta-edad.pdf>.
- Las guías de Gastrosur, elaboradas por pediatras de Atención Primaria y hospitalaria, de los grupos de gastroenterología y nutrición, son documentos actualizados que resumen los conocimientos actuales en temas de digestivo y, en este caso, de alimentación en el niño pequeño.
- Manual de Nutrición. AEP. Coordinadores del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la AEP. 2021. Lua Ediciones 3.0. Documento elaborado por los comités de Nutrición y de Lactancia Materna de la AEP, que aborda aspectos nutricionales amplios y bien documentados, desde la alimentación en niños sanos, como en numerosas patologías.

Caso clínico

Niño de 12 meses que acude para una revisión de salud. Los padres lo ven más pequeño que otros niños de su edad. Le interesa la comida y probar cosas nuevas, pero creen que come poca cantidad. En la guardería, le han dicho que no quiere los purés. Intentan que los tome y el niño rechaza la cuchara. Observan que es activo y espabilado. Realiza una o dos deposiciones diarias de características normales.

Están preocupados. Les dicen que el niño come mal y que tiene un problema con la alimentación. Les recomiendan darle purés y hacer que coma más cantidad.

Antecedentes de embarazo, parto y periodo neonatal normales. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y alimentación complementaria desde entonces. Mantiene la lactancia materna, especialmente por la mañana y la noche. Al nacer pesó 2,800 kg y midió 49 cm. Desde el inicio de la guardería a los 9 meses, ha tenido algunas infecciones leves.

En la exploración, peso: 8,200 kg (p5); talla: 73 cm (p10); IMC: 15,4 (p10). La exploración física es normal, sin signos de desnutrición. Desarrollo psicomotor en área motora, social e ítems del neurodesarrollo son apropiados.



Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Alimentación en el niño hasta los dos años de edad

1. Los primeros alimentos a introducir en la alimentación complementaria, señale la respuesta CORRECTA:

- a. Las frutas.
- b. Las verduras.
- c. Se pueden introducir de forma progresiva los alimentos.
- d. El gluten.
- e. Las carnes.

2. Para el *Baby Led Weaning* (BLW) es recomendable, señale la respuesta INCORRECTA:

- a. Para su inicio precisa una sedestación estable.
- b. Que tenga interés por la comida del adulto.
- c. Buena coordinación ojo-mano-boca.
- d. Que esté acompañado por un adulto.
- e. No empezar hasta los 9 meses.

3. En cuanto al desarrollo en los primeros 6 meses, es CORRECTO que:

- a. La ingesta recomendada es de 150 calorías/kg/día.
- b. Los recién nacidos triplican el peso a los 5 meses y lo cuadruplican al año.
- c. A los 4 meses ya se sientan y manejan la comida.
- d. La necesidad de proteínas es de 3 gramos/kg/día.
- e. Entre las primeras 6 semanas, la ganancia es de 15 a 20 gramos diarios.

4. La lactancia materna. Señale la respuesta INCORRECTA:

- a. La OMS recomienda lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y alimentación complementaria a partir de esta edad.
- b. Diferentes guías y recomendacio-

nes describen que se puede empezar la alimentación complementaria entre 4 y 6 meses.

c. A partir del año no es recomendable alimentar con lactancia materna.

d. Los suplementos de vitamina D se administran a todos los niños durante el primer año.

e. Las gráficas de percentiles óptimas para valorar el crecimiento de los niños pequeños son las de la OMS.

5. En relación con las recomendaciones, señale la respuesta CORRECTA:

a. La suplementación con vitamina D no es necesaria en lactantes alimentados con leche con sucedáneos de leche materna.

b. Los zumos naturales contienen azúcar en forma libre, siendo mejor tomar fruta.

c. Los alimentos que pueden producir alergia, como huevo y frutos secos, esperar al año para introducirlos.

d. A partir de los 12 meses se puede utilizar leche de vaca desnatada.

e. Entre 6 y 12 meses precisan 2 g/kg/día de proteínas.

Caso clínico

6. ¿Cuál de las siguientes opciones NO le parece correcta?

a. Teniendo en cuenta el peso y la talla al nacer, los valores de este niño son adecuados al año de vida.

b. Tiene un peso bajo (p3) que, si además come poco, habría que estudiar si tiene alguna enfermedad. El pediatra debe hacer un estudio con analítica para descartar una carencia o enfermedad.

c. Las curvas de la OMS ofrecen una valoración de la proporción de peso para la edad y peso para la altura que son muy útiles en la valoración.

d. En ningún caso hay que forzar y presionar a un niño para que coma.

e. Ofrecer alimentos de forma frecuente y repetida favorece la incorporación de nuevos sabores y texturas.

7. De las siguientes opciones, ¿cuál NO le parece apropiada?

a. La alimentación del niño debe incluir una dieta con alimentos variados y saludables.

b. El rechazo de algunos alimentos por sabor o textura es muy frecuente.

c. La lactancia materna impide que tome otros alimentos y debería reducir las tomas.

d. Los niños a partir del año disminuyen la velocidad de crecimiento y puede disminuir la cantidad que tomaba.

e. El apetito de los niños es variable y el interés por los alimentos puede variar. Algunos prefieren alimentación con sólidos en lugar de triturados.

8. Se sugiere a los padres que hagan un registro de la ingesta. ¿Qué aspecto le parece que NO es adecuado?

a. El niño toma lactancia materna por la mañana, por las tardes y al acostarse.

b. Se sienta en la mesa con los padres e ingiere proteínas en forma de pollo, pescado y huevo. Toma vegetales, pasta y arroz. Le gusta cogerlo con la mano y del plato de los padres.

c. Por las tardes toma fruta en pequeños trozos, pan y algún embutido.

d. Por la mañana, además de lactancia materna, le ofrecen tostadas con aguacate, aceite y queso, que le gustan.

e. Al mediodía, le dan puré en la guardería que rechaza, y le insisten en que lo tome.